# Automates

Quentin Fortier

February 23, 2023

# Automate (non déterministe)

## Définition

Un **automate (non déterministe)** est un 5-uplet $(\Sigma, Q, I, F, E)$ où :

# Automate (non déterministe)

## Définition

Un **automate (non déterministe)** est un 5-uplet $(\Sigma, Q, I, F, E)$ où :

- $\Sigma$ est un alphabet

# Automate (non déterministe)

## Définition

Un **automate (non déterministe)** est un 5-uplet $(\Sigma, Q, I, F, E)$ où :

- $\Sigma$ est un alphabet
- $Q$ est un ensemble fini d'**états**

# Automate (non déterministe)

## Définition

Un **automate (non déterministe)** est un 5-uplet $(\Sigma, Q, I, F, E)$ où :

- $\Sigma$ est un alphabet
- $Q$ est un ensemble fini d'**états**
- $I \in Q$ est un ensemble d'**états initiaux**

# Automate (non déterministe)

## Définition

Un **automate (non déterministe)** est un 5-uplet $(\Sigma, Q, I, F, E)$ où :

- $\Sigma$ est un alphabet
- $Q$ est un ensemble fini d'**états**
- $I \in Q$ est un ensemble d'**états initiaux**
- $F \subseteq Q$ est un ensemble d'**états acceptants** (ou **états finaux**)

# Automate (non déterministe)

## Définition

Un **automate (non déterministe)** est un 5-uplet $(\Sigma, Q, I, F, E)$ où :

- $\Sigma$ est un alphabet
- $Q$ est un ensemble fini d'**états**
- $I \in Q$ est un ensemble d'**états initiaux**
- $F \subseteq Q$ est un ensemble d'**états acceptants** (ou **états finaux**)
- $E \subseteq Q \times \Sigma \times Q$ est un ensemble de **transitions**

# Automate (non déterministe)

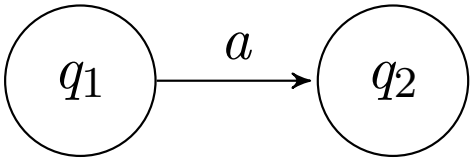
## Définition

Un **automate (non déterministe)** est un 5-uplet $(\Sigma, Q, I, F, E)$ où :

- $\Sigma$ est un alphabet
- $Q$ est un ensemble fini d'**états**
- $I \in Q$ est un ensemble d'**états initiaux**
- $F \subseteq Q$ est un ensemble d'**états acceptants** (ou **états finaux**)
- $E \subseteq Q \times \Sigma \times Q$ est un ensemble de **transitions**

On peut voir un automate comme un graphe orienté, où :

- $Q$ est l'ensemble des sommets
- une transition $(q_1, a, q_2) \in E$ est un arc étiqueté par une lettre $a$, représenté par :



# Automate (non déterministe)

Soit $A = (\Sigma, Q, I, F, E)$ où :

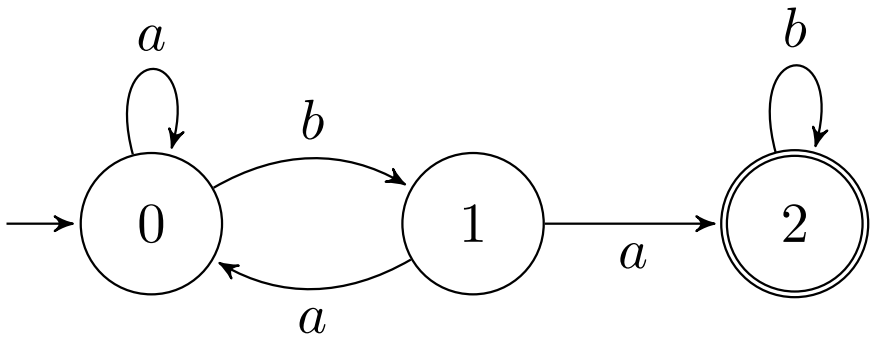
- $\Sigma = \{a, b\}$
- $Q = \{0, 1, 2\}$
- $I = \{0\}$
- $F = \{2\}$
- $E = \{(0, a, 0), (0, b, 1), (1, a, 0), (1, a, 2), (2, b, 2)\}$

# Automate (non déterministe)

Soit $A = (\Sigma, Q, I, F, E)$ où :

- $\Sigma = \{a, b\}$
- $Q = \{0, 1, 2\}$
- $I = \{0\}$
- $F = \{2\}$
- $E = \{(0, a, 0), (0, b, 1), (1, a, 0), (1, a, 2), (2, b, 2)\}$

$A$ est représenté par :



# Automate (non déterministe)

## Définition

On peut remplacer l'ensemble $E$ de transitions par une **fonction de transition** $\delta : Q \times \Sigma \longrightarrow \mathcal{P}(Q)$ telle que :

$$\delta(q, a) = \{q' \in Q \mid (q, a, q') \in E\}$$

# Automate (non déterministe)

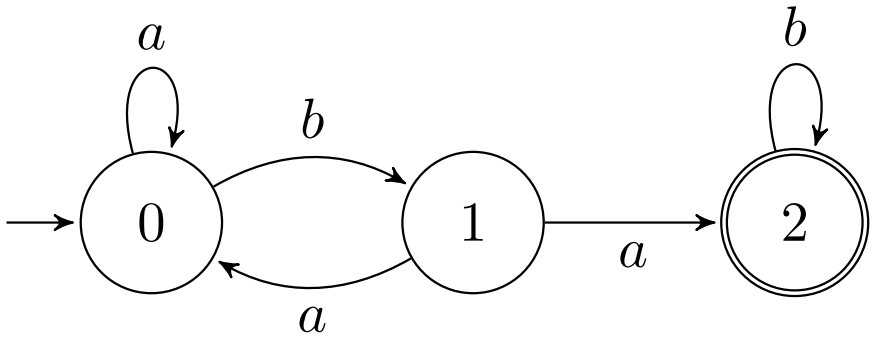
## Définition

On peut remplacer l'ensemble $E$ de transitions par une **fonction de transition** $\delta : Q \times \Sigma \longrightarrow \mathcal{P}(Q)$ telle que :

$$\delta(q, a) = \{q' \in Q \mid (q, a, q') \in E\}$$

## Question

Donner la fonction de transition pour l'automate suivant.



# Implémentation

Pour implémenter la fonction de transition $\delta$, on peut utiliser un dictionnaire.
Le module `Hashtbl` permet d'utiliser un dictionnaire implémenté par table de hachage :

```
let d = Hashtbl.create 42;;
(* 42 est la taille initiale du tableau de la table de hachage *)
Hashtbl.add d 1 "un";; (* ajoute la clé 1 avec la valeur "un" *)
Hashtbl.add d 3 "trois";;
Hashtbl.find d 1;; (* renvoie la valeur associée à la clé 1 *)
Hashtbl.find d 2;; (* exception *)
Hashtbl.mem d 1;; (* renvoie true *)
Hashtbl.mem d 2;; (* renvoie false *)
```

# Implémentation

On suppose que les états sont numérotés à partir de $0$ et que les lettres sont des `char`.

**Question**

Proposer un type d'automate en OCaml.

# Implémentation

On suppose que les états sont numérotés à partir de $0$ et que les lettres sont des `char`.

**Question**

Proposer un type d'automate en OCaml.

On peut représenter un automate par le type suivant :

```
type automate = {
    initiaux : int list;
    finaux : int list;
    delta : (int*char, int list) Hashtbl.t
}
```

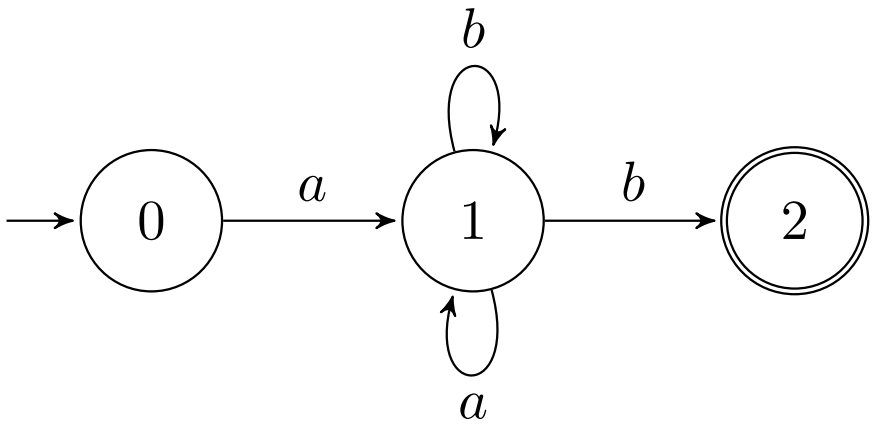
`delta` est donc un dictionnaire qui à chaque clé $(q, a)$ associe la liste des états accessibles depuis l'état $q$ en lisant la lettre $a$.

# Implémentation

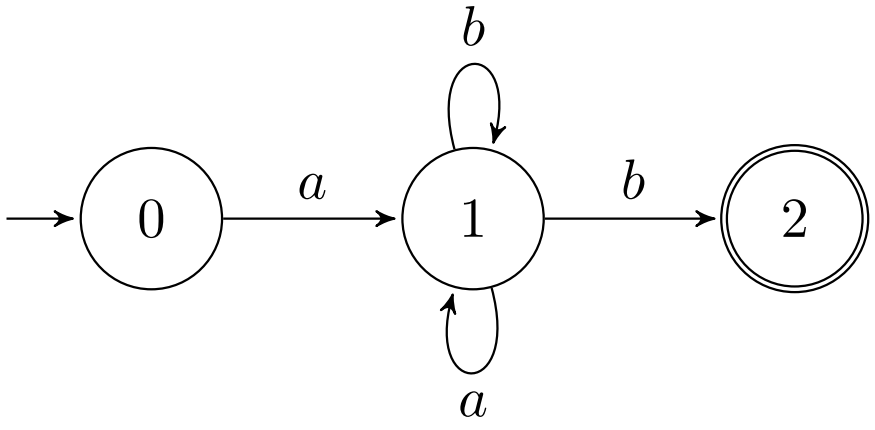
```
type automate = {
    initiaux : int list;
    finaux : int list;
    delta : (int*char, int list) Hashtbl.t
}
```

**Question**

Définir l'automate ci-dessous avec ce type.



# Implémentation




```
let d = Hashtbl.create 42;;
Hashtbl.add d (0, 'a') [1];;
Hashtbl.add d (1, 'a') [1];;
Hashtbl.add d (1, 'b') [1; 2];;

let a = {
  initiaux = [0];
  finaux = [2];
  delta = d
}
```

# Langage reconnaissable

## Définition

Soit $A$ un automate.
Un **chemin** dans $A$ est une suite de transitions consécutives de la forme :

$$q_0 \xrightarrow{a_1} q_1 \xrightarrow{a_2} q_2 \xrightarrow{a_3} \dots \xrightarrow{a_n} q_n$$

L'**étiquette** de ce chemin est le mot $a_1 a_2 \dots a_n$.
Ce chemin est **acceptant** si $q_0 \in I$ et $q_n \in F$.

# Langage reconnaissable

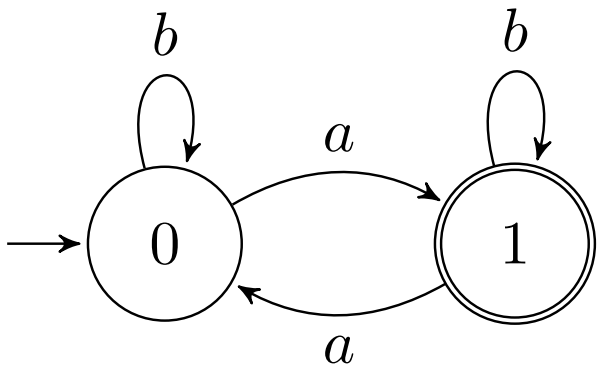
## Définition

Soit $A$ un automate.
Un **chemin** dans $A$ est une suite de transitions consécutives de la forme :

$$q_0 \xrightarrow{a_1} q_1 \xrightarrow{a_2} q_2 \xrightarrow{a_3} \dots \xrightarrow{a_n} q_n$$

L'**étiquette** de ce chemin est le mot $a_1 a_2 \dots a_n$.
Ce chemin est **acceptant** si $q_0 \in I$ et $q_n \in F$.

Exemple :




$0 \xrightarrow{b} 0 \xrightarrow{b} 0 \xrightarrow{a} 1 \xrightarrow{b} 1$ est un chemin acceptant, d'étiquette $bbab$.

# Langage reconnaissable

## Définition

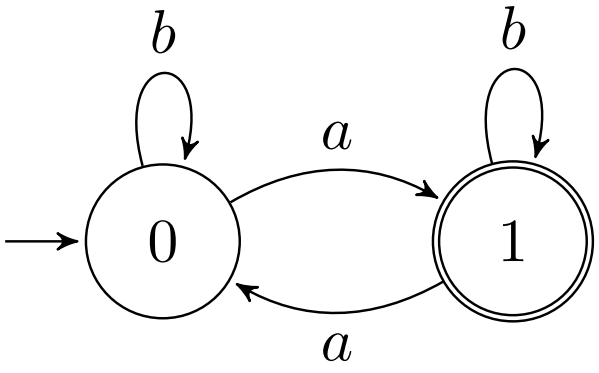
Soit $A$ un automate.

1. Un mot est **accepté** par $A$ s'il est l'étiquette d'un chemin acceptant.
2. Le **langage** $L(A)$ **accepté** (ou **reconnu**) par $A$ est l'ensemble des mots acceptés par $A$.

# Langage reconnaissable

**Exercice**

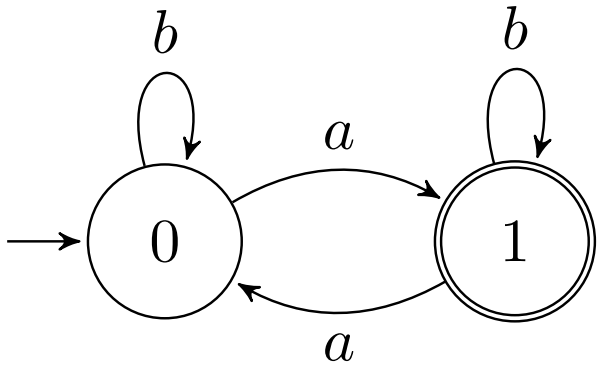
Quel est le langage reconnu par l'automate $A$ ci-dessous ?



# Langage reconnaissable

**Exercice**

Quel est le langage reconnu par l'automate $A$ ci-dessous ?

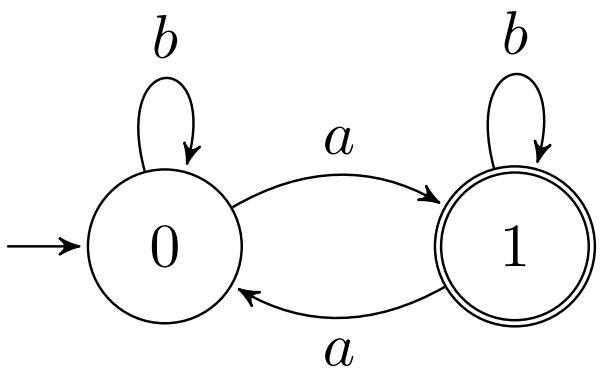



Un chemin est acceptant ssi il passe par un nombre impair de $a$, donc $L(A) = \{$ mot avec un nombre impair de $a$ $\} =$

# Langage reconnaissable

**Exercice**

Quel est le langage reconnu par l'automate $A$ ci-dessous ?




Un chemin est acceptant ssi il passe par un nombre impair de $a$, donc $L(A) = \{$ mot avec un nombre impair de $a$ $\} = L(b^*a(b^*ab^*ab^*)^*)$.

# Langage reconnaissable

## Définition

Un langage $L$ est **reconnaissable** s'il existe un automate $A$ tel que $L = L(A)$.

# Langage reconnaissable

**Définition**

Un langage $L$ est **reconnaissable** s'il existe un automate $A$ tel que $L = L(A)$.

Remarque : On verra plus tard qu'un langage est reconnaissable ssi il est rationnel.

# Langage reconnaissable

## Définition

Un langage $L$ est **reconnaissable** s'il existe un automate $A$ tel que $L = L(A)$.

Remarque : On verra plus tard qu'un langage est reconnaissable ssi il est rationnel.

## Question

Montrer que le langage $a(a+b)^*b$ est reconnaissable.

# Langage reconnaissable

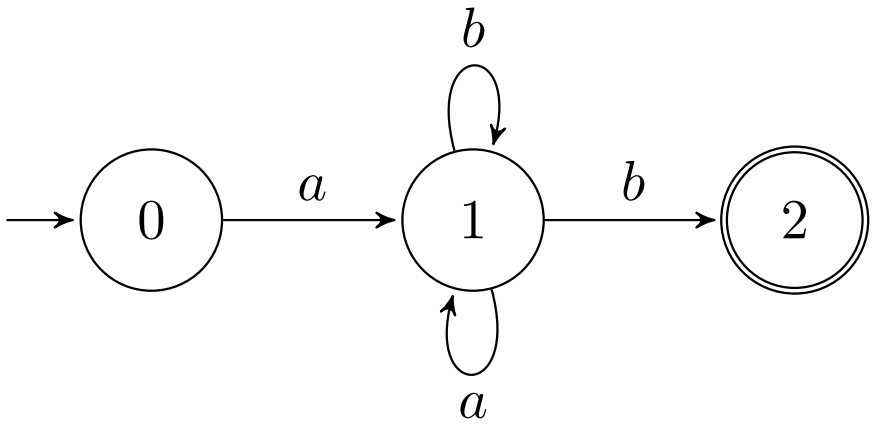
## Définition

Un langage $L$ est **reconnaissable** s'il existe un automate $A$ tel que $L = L(A)$.

Remarque : On verra plus tard qu'un langage est reconnaissable ssi il est rationnel.

## Question

Montrer que le langage $a(a+b)^*b$ est reconnaissable.



# Langage reconnaissable

## Exercice

1. Montrer que $ab \mid abc \mid c$ est reconnaissable.
2. Montrer que l'ensemble des mots de longueur paire sur $\Sigma = \{a, b\}$ est reconnaissable.
3. Montrer que $(b \mid ab \mid ba \mid aba)^*$ est reconnnaissable.

# Test d'appartenance au langage d'un automate

**Question**

Comment déterminer informatiquement si un automate $A$ accepte un mot $m = m_1 ... m_n$ ?

# Test d'appartenance au langage d'un automate

**Question**

Comment déterminer informatiquement si un automate $A$ accepte un mot $m = m_1 ... m_n$ ?

On part de l'ensemble $I$ des états initiaux.

# Test d'appartenance au langage d'un automate

**Question**

Comment déterminer informatiquement si un automate $A$ accepte un mot $m = m_1 ... m_n$ ?

On part de l'ensemble $I$ des états initiaux.
On calcule l'ensemble $Q_1$ des états accessibles à partir d'un état de $I$ en lisant la lettre $m_1$.

# Test d'appartenance au langage d'un automate

**Question**

Comment déterminer informatiquement si un automate $A$ accepte un mot $m = m_1 ... m_n$ ?

On part de l'ensemble $I$ des états initiaux.
On calcule l'ensemble $Q_1$ des états accessibles à partir d'un état de $I$ en lisant la lettre $m_1$.
On calcule l'ensemble $Q_2$ des états accessibles à partir d'un état de $Q_1$ en lisant la lettre $m_2$.

# Test d'appartenance au langage d'un automate

**Question**

Comment déterminer informatiquement si un automate $A$ accepte un mot $m = m_1 ... m_n$ ?

On part de l'ensemble $I$ des états initiaux.
On calcule l'ensemble $Q_1$ des états accessibles à partir d'un état de $I$ en lisant la lettre $m_1$.
On calcule l'ensemble $Q_2$ des états accessibles à partir d'un état de $Q_1$ en lisant la lettre $m_2$.
...
On calcule l'ensemble $Q_n$ des états accessibles à partir d'un état de $Q_{n-1}$ en lisant la lettre $m_n$.

# Test d'appartenance au langage d'un automate

**Question**

Comment déterminer informatiquement si un automate $A$ accepte un mot $m = m_1 ... m_n$ ?

On part de l'ensemble $I$ des états initiaux.
On calcule l'ensemble $Q_1$ des états accessibles à partir d'un état de $I$ en lisant la lettre $m_1$.
On calcule l'ensemble $Q_2$ des états accessibles à partir d'un état de $Q_1$ en lisant la lettre $m_2$.
...
On calcule l'ensemble $Q_n$ des états accessibles à partir d'un état de $Q_{n-1}$ en lisant la lettre $m_n$.
Si $Q_n$ contient un état final (c'est à dire $Q_n \cap F \neq \emptyset$), alors $m$ est accepté par $A$.

# Test d'appartenance au langage d'un automate

## Question

Écrire une fonction `etape a etats lettre` qui renvoie la liste des états accessibles depuis la liste `etats` en lisant `lettre`, dans l'automate `a`.

# Test d'appartenance au langage d'un automate

## Question

Écrire une fonction `etape a etats lettre` qui renvoie la liste des états accessibles depuis la liste `etats` en lisant `lettre`, dans l'automate `a`.

```
let rec etape a etats lettre = match etats with
    | [] -> []
    | e::q -> let t = (e, lettre) in
      if Hashtbl.mem a.delta t
      then (Hashtbl.find a.delta t)@(etape a q lettre)
      else etape a q lettre
```

# Test d'appartenance au langage d'un automate

## Question

Écrire une fonction `etape a etats lettre` qui renvoie la liste des états accessibles depuis la liste `etats` en lisant `lettre`, dans l'automate `a`.

```
let rec etape a etats lettre = match etats with
    | [] -> []
    | e::q -> let t = (e, lettre) in
      if Hashtbl.mem a.delta t
      then (Hashtbl.find a.delta t)@(etape a q lettre)
      else etape a q lettre
```

Remarque : `@` peut introduire des doublons... On pourrait utiliser une structure d'ensemble (`Hashtbl` ou `Set`) à la place de `list`.

# Test d'appartenance au langage d'un automate

**Question**

Écrire une fonction `accepte a (mot : string)` qui détermine si le mot `mot` est accepté par l'automate `a`.

# Test d'appartenance au langage d'un automate

**Question**

Écrire une fonction `accepte a (mot : string)` qui détermine si le mot `mot` est accepté par l'automate `a`.

```
let accepte a mot =
  let etats = ref a.initiaux in
  for i = 0 to String.length mot - 1 do
    etats := etape a !etats mot.[i]
  done;
  List.exists (fun e -> List.mem e a.finaux) !etats
```

# Automate complet

**Définition**

Deux automates sont **équivalents** s'ils ont le même langage.

Étant donné un automate, il est intéressant de trouver un automate équivalent plus simple (pour simplifier les démonstrations ou la programmation).

# Automate complet

## Définition

Un automate $(\Sigma, Q, I, F, E)$ est **complet** si :

$$\forall q \in Q,\ \forall a \in \Sigma,\ \exists (q, a, q') \in E$$

# Automate complet

**Définition**

Un automate $(\Sigma, Q, I, F, E)$ est **complet** si :

$$\forall q \in Q,\ \forall a \in \Sigma,\ \exists (q, a, q') \in E$$

Autrement dit : depuis tout état $q$ et pour chaque lettre $a \in \Sigma$, il existe au moins une transition étiquetée par $a$ (pas de blocage).

# Automate complet

**Théorème**

Tout automate $(\Sigma, Q, I, F, E)$ est équivalent à un automate complet.

# Automate complet

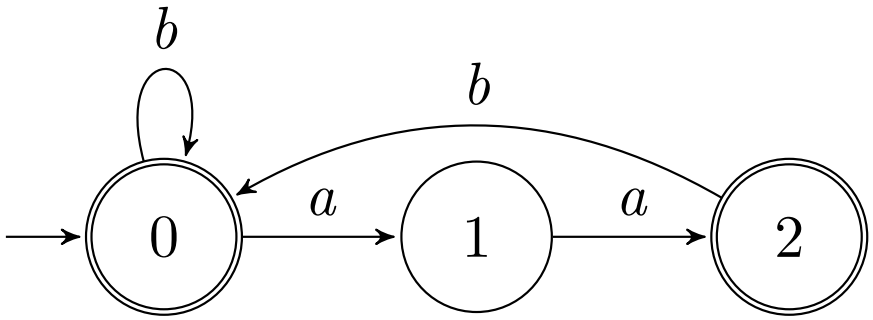
**Théorème**

Tout automate $(\Sigma, Q, I, F, E)$ est équivalent à un automate complet.

Preuve :

1. On ajoute un état « poubelle » $q_\infty$ à $Q$
2. Pour toute lettre $a \in \Sigma$, on ajoute une transition $q_\infty \xrightarrow{a} q_\infty$
3. S'il n'y a pas de transition étiquetée par $a$ depuis un état $q$, on ajoute une transition $q \xrightarrow{a} q_\infty$

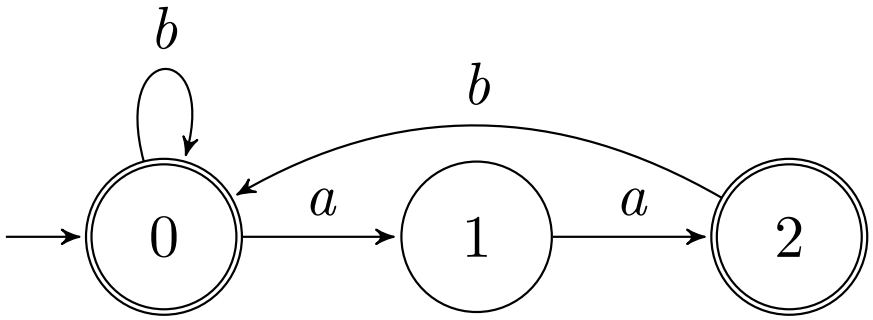
# Automate complet




**Question**

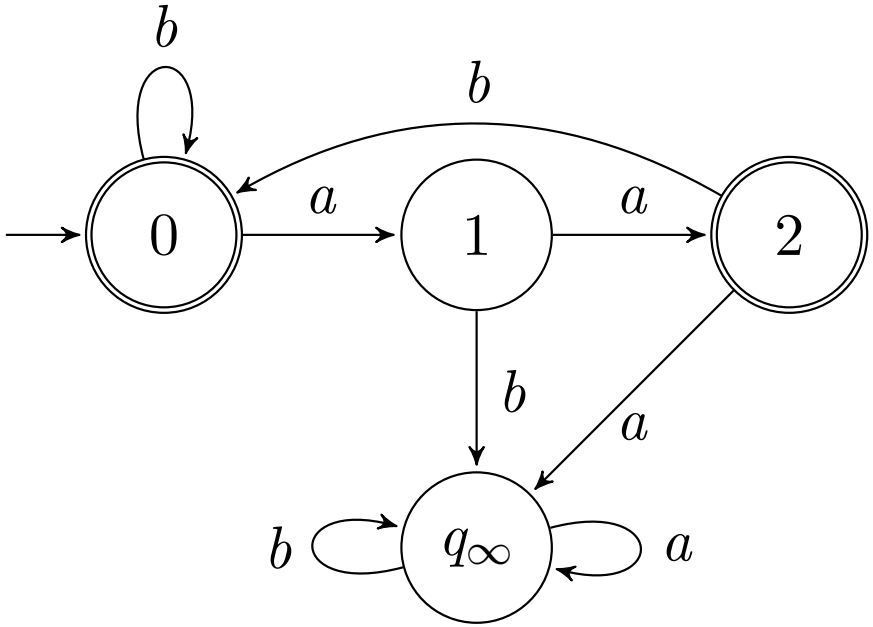
Donner un automate complet équivalent à l'automate ci-dessus ($\Sigma = \{a, b\}$).

# Automate complet




## Question

Donner un automate complet équivalent à l'automate ci-dessus ($\Sigma = \{a, b\}$).



# Automate déterministe

## Définition

Un automate $(\Sigma, Q, \{q_i\}, F, E)$ est **déterministe** si :

1. Il n'y a qu'un seul état initial $q_i$.
2. $(q, a, q_1) \in E \wedge (q, a, q_2) \in E \implies q_1 = q_2$ : il y a au plus une transition possible en lisant une lettre depuis un état

# Automate déterministe

## Définition

Un automate $(\Sigma, Q, \{q_i\}, F, E)$ est **déterministe** si :

1. Il n'y a qu'un seul état initial $q_i$.
2. $(q, a, q_1) \in E \wedge (q, a, q_2) \in E \implies q_1 = q_2$ : il y a au plus une transition possible en lisant une lettre depuis un état

Remarque : si un automate est déterministe et complet alors il existe une unique transition possible depuis un état en lisant une lettre.

# Automate déterministe

## Définition

Un automate $(\Sigma, Q, \{q_i\}, F, E)$ est **déterministe** si :

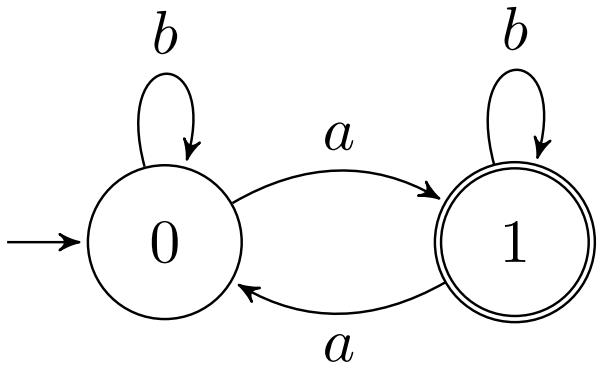
1. Il n'y a qu'un seul état initial $q_i$.
2. $(q, a, q_1) \in E \wedge (q, a, q_2) \in E \implies q_1 = q_2$ : il y a au plus une transition possible en lisant une lettre depuis un état

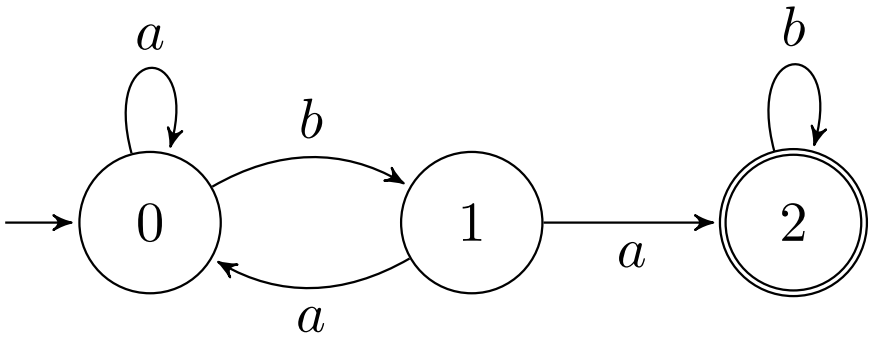
Remarque : si un automate est déterministe et complet alors il existe une unique transition possible depuis un état en lisant une lettre.
La fonction de transition est alors de la forme $\delta : Q \times \Sigma \longrightarrow Q$.

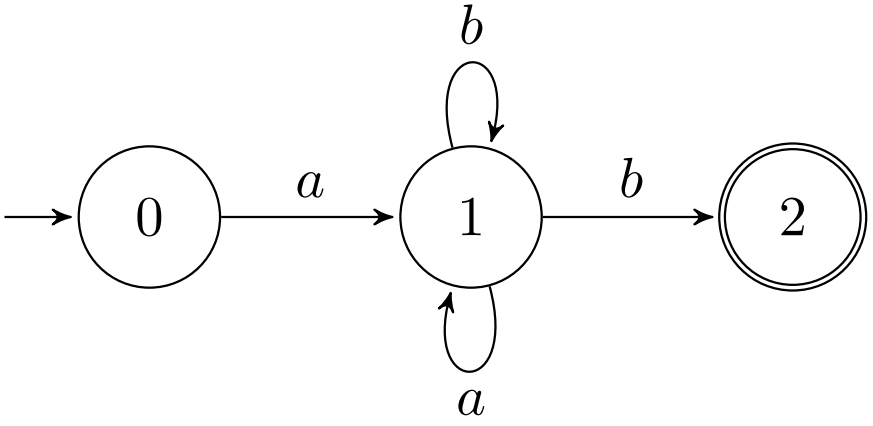
# Automate déterministe

## Question

Les automates suivants sont-ils déterministes ?



# Automate déterministe

## Définition

Soit $A = (\Sigma, Q, q_i, F, \delta)$ un automate déterministe complet.
On peut étendre $\delta : Q \times \Sigma \longrightarrow Q$ en une fonction de transition sur les mots $\delta^* : Q \times \Sigma^* \longrightarrow Q$ définie par :

- $\delta^*(q, \varepsilon) = q$
- Si $u = av$, $\delta^*(q, av) = \delta^*(\delta(q, a), v)$

# Automate déterministe

## Définition

Soit $A = (\Sigma, Q, q_i, F, \delta)$ un automate déterministe complet.
On peut étendre $\delta : Q \times \Sigma \longrightarrow Q$ en une fonction de transition sur les mots $\delta^* : Q \times \Sigma^* \longrightarrow Q$ définie par :

- $\delta^*(q, \varepsilon) = q$
- Si $u = av$, $\delta^*(q, av) = \delta^*(\delta(q, a), v)$

$\delta^*(q, u)$ est l'état auquel on arrive en lisant le mot $u$ depuis l'état $q$.

# Automate déterministe

## Définition

Soit $A = (\Sigma, Q, q_i, F, \delta)$ un automate déterministe complet.
On peut étendre $\delta : Q \times \Sigma \longrightarrow Q$ en une fonction de transition sur les mots $\delta^* : Q \times \Sigma^* \longrightarrow Q$ définie par :

- $\delta^*(q, \varepsilon) = q$
- Si $u = av$, $\delta^*(q, av) = \delta^*(\delta(q, a), v)$

$\delta^*(q, u)$ est l'état auquel on arrive en lisant le mot $u$ depuis l'état $q$.

On a alors :

$$\delta^*(q_i, u) \in F \iff u \in L(A)$$

# Automate déterministe

Les automates déterministes modélisent les **machines à calculer** : un automate prend une entrée (un mot), effectue une suite de transitions en lisant le mot lettre par lettre et renvoie vrai ou faux, suivant que le mot est accepté ou non.

# Automate déterministe

Les automates déterministes modélisent les **machines à calculer** : un automate prend une entrée (un mot), effectue une suite de transitions en lisant le mot lettre par lettre et renvoie vrai ou faux, suivant que le mot est accepté ou non.

C'est un premier pas vers les **machines de Turing** (constituées d'un automate et d'une mémoire), qui est la définition mathématique d'un ordinateur.

# Automate déterministe

Les automates déterministes modélisent les **machines à calculer** : un automate prend une entrée (un mot), effectue une suite de transitions en lisant le mot lettre par lettre et renvoie vrai ou faux, suivant que le mot est accepté ou non.

C'est un premier pas vers les **machines de Turing** (constituées d'un automate et d'une mémoire), qui est la définition mathématique d'un ordinateur.

On peut alors prouver que certains problèmes ne peuvent pas être résolus par un algorithme.

# Automate déterministe

**Question**

Donner un type OCaml pour représenter un automate déterministe complet.

# Automate déterministe

**Question**

Donner un type OCaml pour représenter un automate déterministe complet.

```
type afdc = {
    initial : int;
    finaux : int list;
    delta : (int*char, int) Hashtbl.t
}
```

# Automate déterministe

**Question**

Réécrire la fonction `accepte : afdc -> string -> bool` pour un automate déterministe complet.

# Automate déterministe

**Question**

Réécrire la fonction `accepte : afdc -> string -> bool` pour un automate déterministe complet.

```
let accepte a mot =
  let etat = ref a.initial in
  for i = 0 to String.length mot - 1 do
    etat := Hashtbl.find a.delta (!etat, mot.[i])
  done;
  List.mem !etat a.finaux
```

Complexité :

# Automate déterministe

**Question**

Réécrire la fonction `accepte : afdc -> string -> bool` pour un automate déterministe complet.

```
let accepte a mot =
  let etat = ref a.initial in
  for i = 0 to String.length mot - 1 do
    etat := Hashtbl.find a.delta (!etat, mot.[i])
  done;
  List.mem !etat a.finaux
```

Complexité : $O(n)$, où $n$ est la longueur du mot.

# Automate déterministe

## Théorème

Tout automate $A = (\Sigma, Q, I, F, \delta)$ est équivalent à un automate déterministe complet.

# Automate déterministe

## Théorème

Tout automate $A = (\Sigma, Q, I, F, \delta)$ est équivalent à un automate déterministe complet.

<u>Preuve</u> :
Soit $A' = (\Sigma, \mathcal{P}(Q), \{I\}, F', \delta')$ **(l'automate des parties)**

# Automate déterministe

## Théorème

Tout automate $A = (\Sigma, Q, I, F, \delta)$ est équivalent à un automate déterministe complet.

Preuve :
Soit $A' = (\Sigma, \mathcal{P}(Q), \{I\}, F', \delta')$ (**l'automate des parties**) tel que :

1. les états de $A'$ sont les sous-ensembles de $Q$.

# Automate déterministe

## Théorème

Tout automate $A = (\Sigma, Q, I, F, \delta)$ est équivalent à un automate déterministe complet.

Preuve :
Soit $A' = (\Sigma, \mathcal{P}(Q), \{I\}, F', \delta')$ (**l'automate des parties**) tel que :

1. les états de $A'$ sont les sous-ensembles de $Q$.
2. le seul état initial de $A'$ est $I \subseteq Q$.

# Automate déterministe

## Théorème

Tout automate $A = (\Sigma, Q, I, F, \delta)$ est équivalent à un automate déterministe complet.

Preuve :
Soit $A' = (\Sigma, \mathcal{P}(Q), \{I\}, F', \delta')$ (**l'automate des parties**) tel que :

1. les états de $A'$ sont les sous-ensembles de $Q$.
2. le seul état initial de $A'$ est $I \subseteq Q$.
3. $F' = \{X \subseteq Q \mid X \cap F \neq \emptyset\}$ : les états finaux de $A'$ sont ceux contenant au moins un état final de $A$.

# Automate déterministe

## Théorème

Tout automate $A = (\Sigma, Q, I, F, \delta)$ est équivalent à un automate déterministe complet.

Preuve :
Soit $A' = (\Sigma, \mathcal{P}(Q), \{I\}, F', \delta')$ (**l'automate des parties**) tel que :

1. les états de $A'$ sont les sous-ensembles de $Q$.
2. le seul état initial de $A'$ est $I \subseteq Q$.
3. $F' = \{X \subseteq Q \mid X \cap F \neq \emptyset\}$ : les états finaux de $A'$ sont ceux contenant au moins un état final de $A$.
4. $\forall X \subseteq Q, \forall a \in \Sigma, \delta'(X, a) = \bigcup_{q \in X} \delta(q, a)$

# Automate déterministe

## Théorème

Tout automate $A = (\Sigma, Q, I, F, \delta)$ est équivalent à un automate déterministe complet.

Preuve :
Soit $A' = (\Sigma, \mathcal{P}(Q), \{I\}, F', \delta')$ (**l'automate des parties**) tel que :

1. les états de $A'$ sont les sous-ensembles de $Q$.
2. le seul état initial de $A'$ est $I \subseteq Q$.
3. $F' = \{X \subseteq Q \mid X \cap F \neq \emptyset\}$ : les états finaux de $A'$ sont ceux contenant au moins un état final de $A$.
4. $\forall X \subseteq Q$, $\forall a \in \Sigma$, $\delta'(X, a) = \bigcup_{q \in X} \delta(q, a)$ : il y a une transition $X \xrightarrow{a} X'$, où $X'$ est l'ensemble des états accessibles depuis un état de $X$ en lisant $a$.

# Automate déterministe

## Théorème

Tout automate $A = (\Sigma, Q, I, F, \delta)$ est équivalent à un automate déterministe complet.

Preuve :
Soit $A' = (\Sigma, \mathcal{P}(Q), \{I\}, F', \delta')$ (**l'automate des parties**) tel que :

1. les états de $A'$ sont les sous-ensembles de $Q$.
2. le seul état initial de $A'$ est $I \subseteq Q$.
3. $F' = \{X \subseteq Q \mid X \cap F \neq \emptyset\}$ : les états finaux de $A'$ sont ceux contenant au moins un état final de $A$.
4. $\forall X \subseteq Q$, $\forall a \in \Sigma$, $\delta'(X, a) = \bigcup_{q \in X} \delta(q, a)$ : il y a une transition $X \xrightarrow{a} X'$, où $X'$ est l'ensemble des états accessibles depuis un état de $X$ en lisant $a$.

$A'$ est clairement déterministe et complet.

# Automate déterministe

Montrons par récurrence sur la longueur $|m|$ d'un mot $m$ la propriété :

Dans $A$, il existe un chemin étiqueté par $m$ d'un état de $I$ vers un état $q$

$$\Longleftrightarrow$$

Dans $A'$, il existe un chemin étiqueté par $m$ de $I$ vers un état contenant $q$

# Automate déterministe

Montrons par récurrence sur la longueur $|m|$ d'un mot $m$ la propriété :

Dans $A$, il existe un chemin étiqueté par $m$ d'un état de $I$ vers un état $q$

$$\Longleftrightarrow$$

Dans $A'$, il existe un chemin étiqueté par $m$ de $I$ vers un état contenant $q$

La propriété est clairement vraie si $|m| = 0$.

# Automate déterministe

Montrons par récurrence sur la longueur $|m|$ d'un mot $m$ la propriété :

Dans $A$, il existe un chemin étiqueté par $m$ d'un état de $I$ vers un état $q$

$$\Longleftrightarrow$$

Dans $A'$, il existe un chemin étiqueté par $m$ de $I$ vers un état contenant $q$

La propriété est clairement vraie si $|m| = 0$.

Supposons la propriété vraie pour des mots de longueur $n-1$.
Soit $m = m_1 ... m_n$ un mot de longueur $n$.

$\boxed{\Longrightarrow}$ Soit $q_1 \in I \xrightarrow{m_1} q_2 \xrightarrow{m_2} ... \xrightarrow{m_{n-1}} q_n \xrightarrow{m_n} q \in F$ un chemin dans $A$.

# Automate déterministe

Montrons par récurrence sur la longueur $|m|$ d'un mot $m$ la propriété :

Dans $A$, il existe un chemin étiqueté par $m$ d'un état de $I$ vers un état $q$

$$\Longleftrightarrow$$

Dans $A'$, il existe un chemin étiqueté par $m$ de $I$ vers un état contenant $q$

La propriété est clairement vraie si $|m| = 0$.

Supposons la propriété vraie pour des mots de longueur $n-1$.
Soit $m = m_1 ... m_n$ un mot de longueur $n$.

$\boxed{\Longrightarrow}$ Soit $q_1 \in I \xrightarrow{m_1} q_2 \xrightarrow{m_2} ... \xrightarrow{m_{n-1}} q_n \xrightarrow{m_n} q \in F$ un chemin dans $A$.
Alors il y a un chemin de $q_1$ vers $q_n$ d'étiquette $m_1 ... m_{n-1}$

# Automate déterministe

Montrons par récurrence sur la longueur $|m|$ d'un mot $m$ la propriété :

Dans $A$, il existe un chemin étiqueté par $m$ d'un état de $I$ vers un état $q$

$$\Longleftrightarrow$$

Dans $A'$, il existe un chemin étiqueté par $m$ de $I$ vers un état contenant $q$

La propriété est clairement vraie si $|m| = 0$.

Supposons la propriété vraie pour des mots de longueur $n-1$.
Soit $m = m_1 ... m_n$ un mot de longueur $n$.

$\boxed{\Longrightarrow}$ Soit $q_1 \in I \xrightarrow{m_1} q_2 \xrightarrow{m_2} ... \xrightarrow{m_{n-1}} q_n \xrightarrow{m_n} q \in F$ un chemin dans $A$.
Alors il y a un chemin de $q_1$ vers $q_n$ d'étiquette $m_1 ... m_{n-1}$
Par hypothèse de récurrence, $m_1 ... m_{n-1}$ est l'étiquette d'un chemin de $I$ vers $X$ contenant $q_n$ et $\delta(X, m_n)$ contient $q$.

# Automate déterministe

Montrons par récurrence sur la longueur $|m|$ d'un mot $m$ la propriété :

Dans $A$, il existe un chemin étiqueté par $m$ d'un état de $I$ vers un état $q$

$$\Longleftrightarrow$$

Dans $A'$, il existe un chemin étiqueté par $m$ de $I$ vers un état contenant $q$

La propriété est clairement vraie si $|m| = 0$.

Supposons la propriété vraie pour des mots de longueur $n-1$.
Soit $m = m_1 ... m_n$ un mot de longueur $n$.

$\boxed{\Longrightarrow}$ Soit $q_1 \in I \xrightarrow{m_1} q_2 \xrightarrow{m_2} ... \xrightarrow{m_{n-1}} q_n \xrightarrow{m_n} q \in F$ un chemin dans $A$.
Alors il y a un chemin de $q_1$ vers $q_n$ d'étiquette $m_1 ... m_{n-1}$
Par hypothèse de récurrence, $m_1 ... m_{n-1}$ est l'étiquette d'un chemin de $I$ vers $X$ contenant $q_n$ et $\delta(X, m_n)$ contient $q$.
Donc $m_1 ... m_n$ est l'étiquette d'un chemin de $I$ vers un état contenant $q$.

# Automate déterministe

Montrons par récurrence sur la longueur $|m|$ d'un mot $m$ la propriété :

Dans $A$, il existe un chemin étiqueté par $m$ d'un état de $I$ vers un état $q$

$$\Longleftrightarrow$$

Dans $A'$, il existe un chemin étiqueté par $m$ de $I$ vers un état contenant $q$

# Automate déterministe

Montrons par récurrence sur la longueur $|m|$ d'un mot $m$ la propriété :

Dans $A$, il existe un chemin étiqueté par $m$ d'un état de $I$ vers un état $q$

$$\Longleftrightarrow$$

Dans $A'$, il existe un chemin étiqueté par $m$ de $I$ vers un état contenant $q$

La propriété est clairement vraie si $|m| = 0$.

# Automate déterministe

Montrons par récurrence sur la longueur $|m|$ d'un mot $m$ la propriété :

Dans $A$, il existe un chemin étiqueté par $m$ d'un état de $I$ vers un état $q$

$$\Longleftrightarrow$$

Dans $A'$, il existe un chemin étiqueté par $m$ de $I$ vers un état contenant $q$

La propriété est clairement vraie si $|m| = 0$.

Supposons la propriété vraie pour des mots de longueur $n - 1$.
Soit $m = m_1 ... m_n$ un mot de longueur $n$.

$\boxed{\Longleftarrow}$ : preuve similaire.

On a donc montré que $\boxed{L(A) = L(A')}$.

# Automate déterministe

On peut construire le déterminisé de proche en proche, par parcours de l'automate des parties :

# Automate déterministe

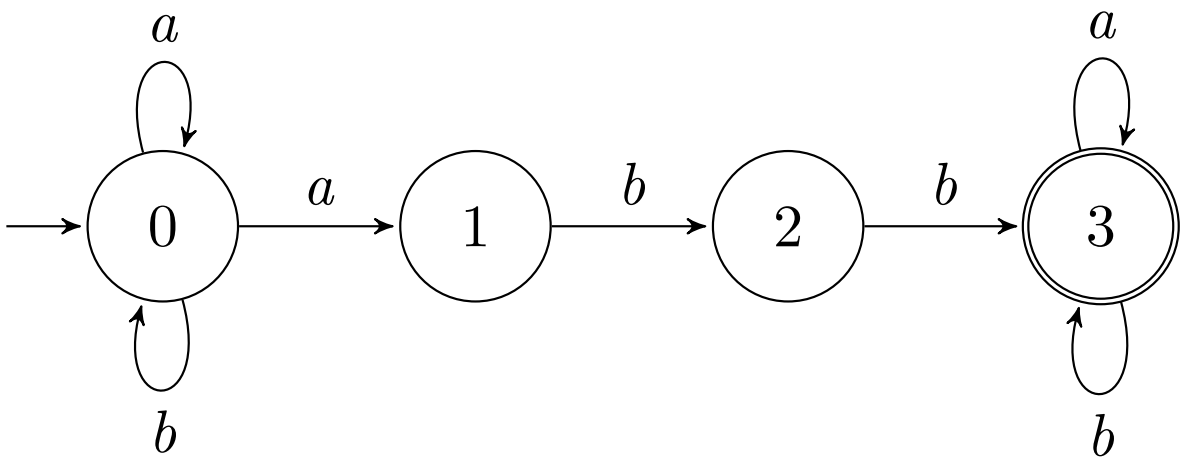
On peut construire le déterminisé de proche en proche, par parcours de l'automate des parties :

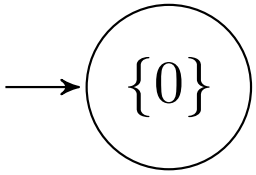
**Algorithme de déterminisation**

**Entrée :** Automate $A = (\Sigma, Q, I, F, \delta)$
**Sortie :** Automate déterministe $A' = (\Sigma, \mathcal{P}(Q), I, F', \delta')$

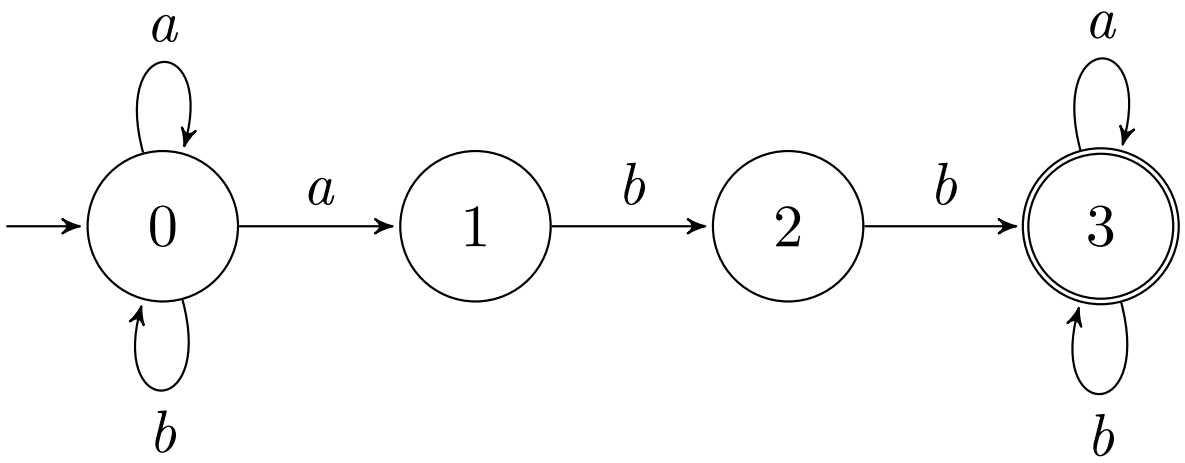
next $\leftarrow \{I\}$
**Tant que** next $\neq \emptyset$ **:**
  Extraire un élément $X$ de `next`
  **Pour** $a \in \Sigma$ **:**
    $X' \leftarrow$ ensemble des états accessibles depuis un état de $X$ en lisant $a$
    **Si** $X'$ n'a pas déjà été visité **:**
      Ajouter une transition $X \xrightarrow{a} X'$ à $A'$
      Ajouter $X'$ à `next`

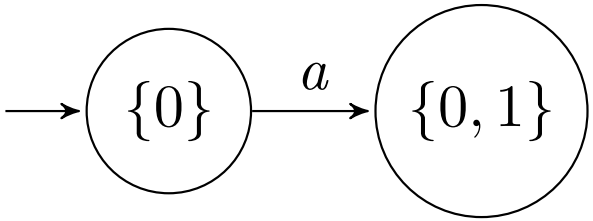
# Automate déterministe



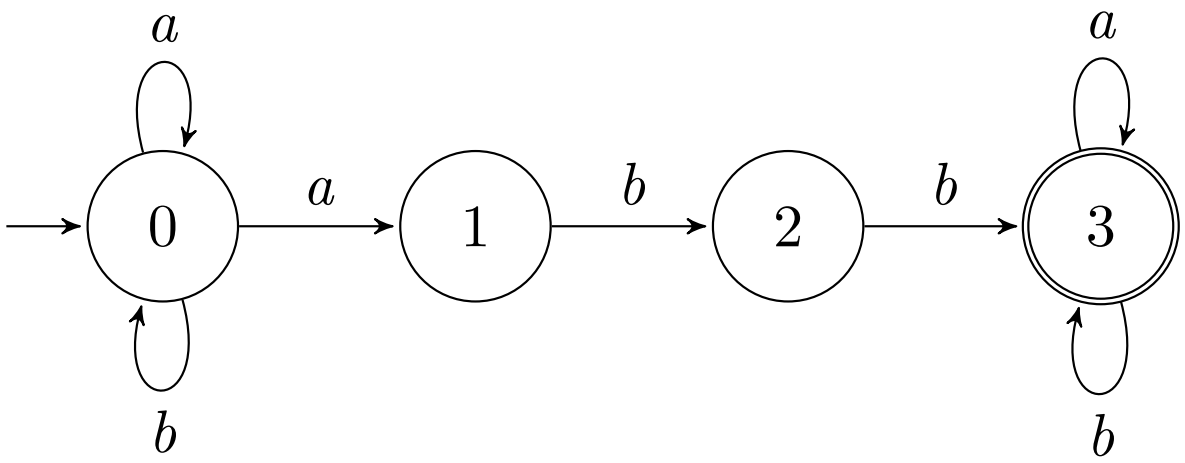



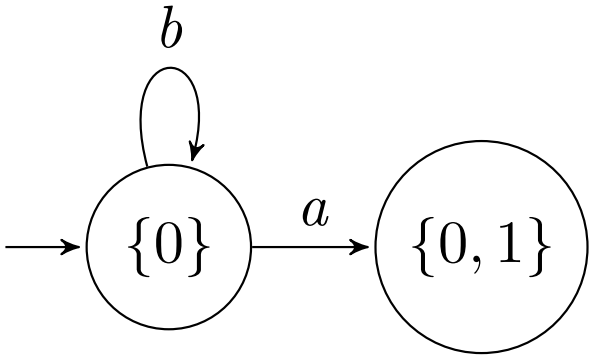
# Automate déterministe



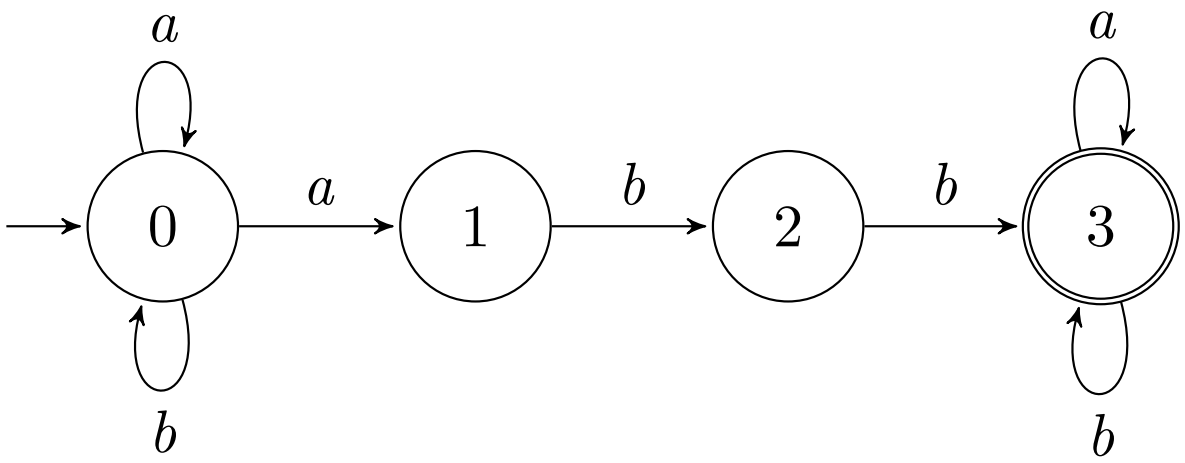



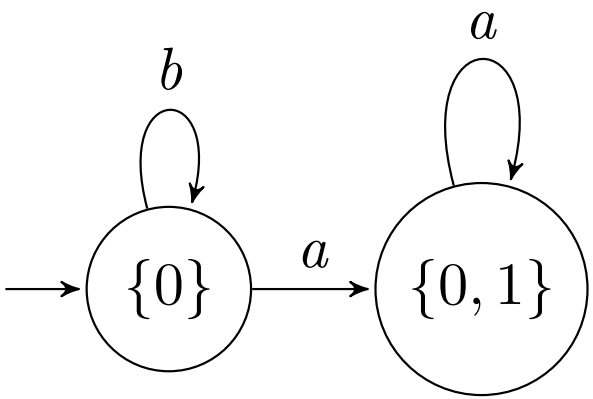
# Automate déterministe



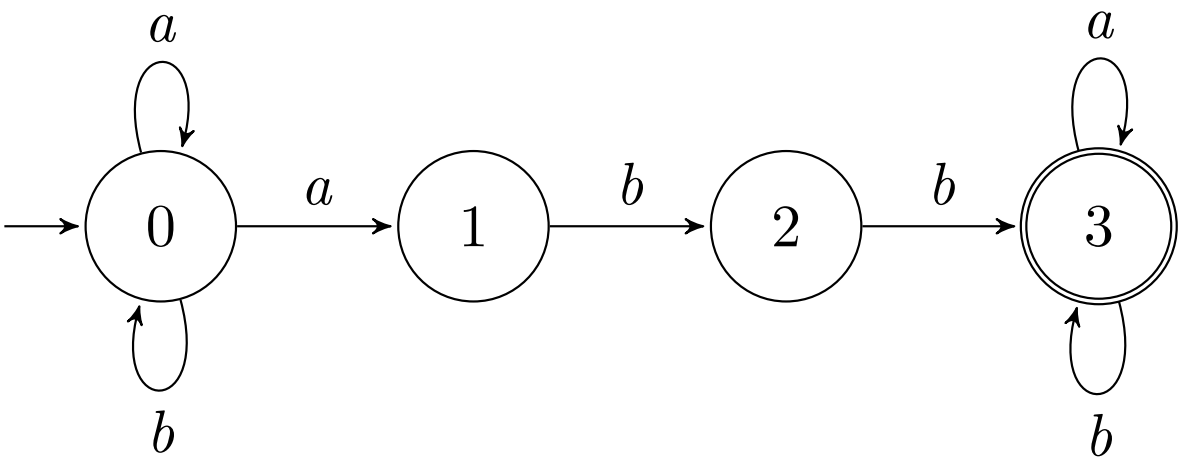



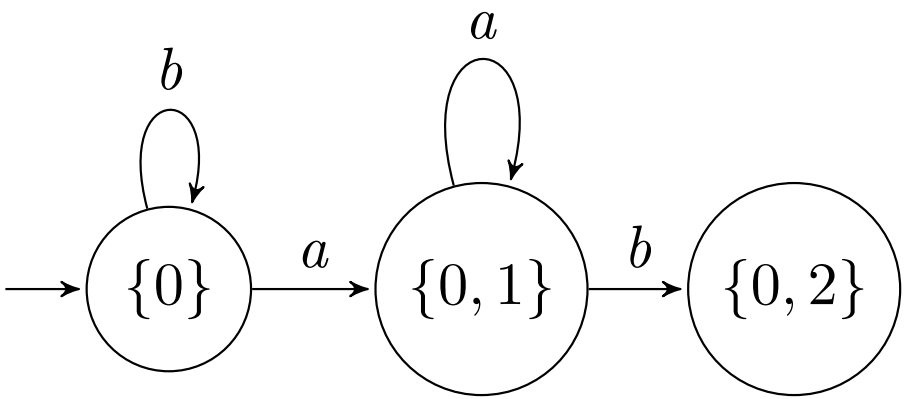
# Automate déterministe



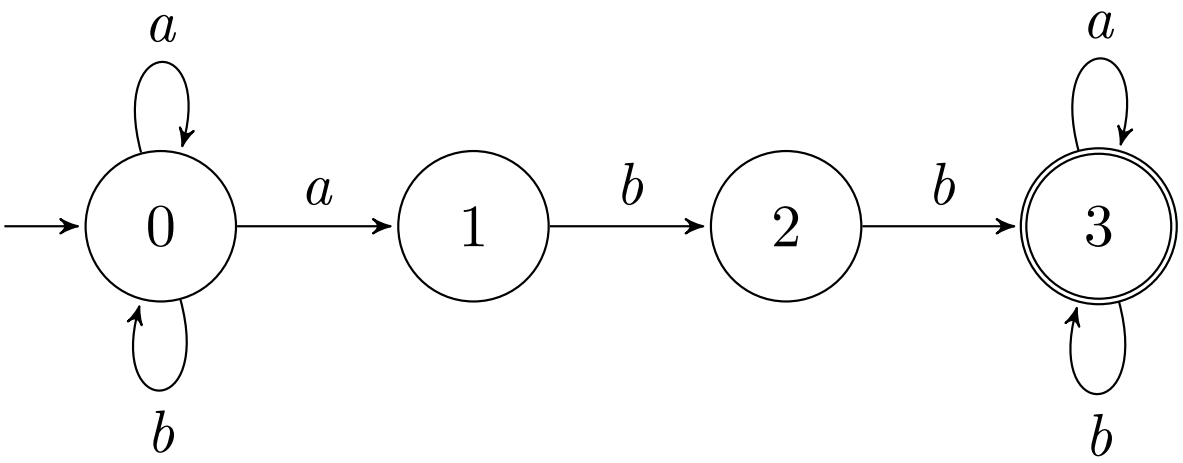



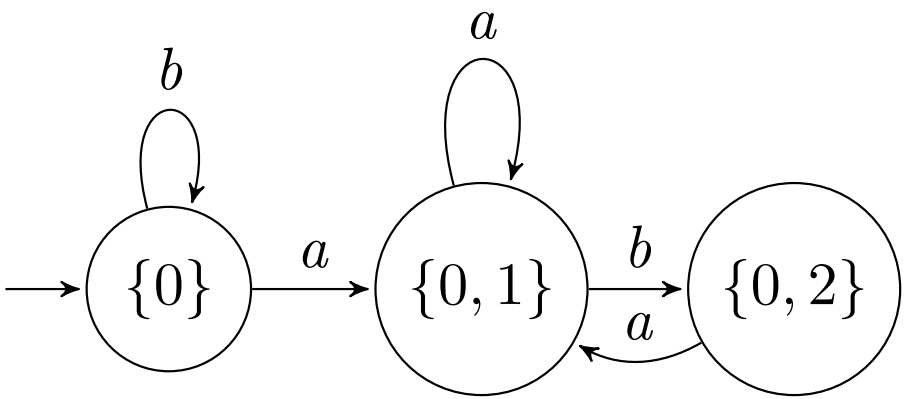
# Automate déterministe



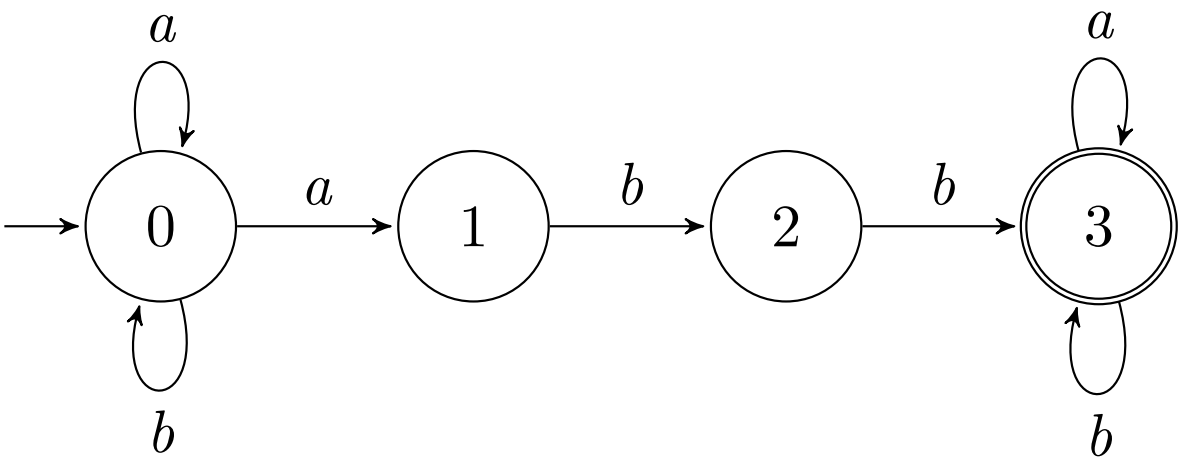



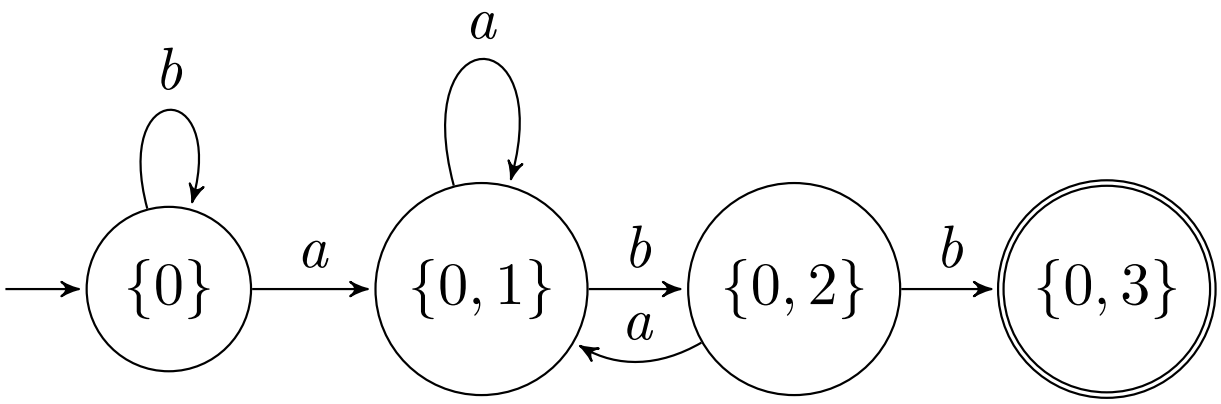
# Automate déterministe



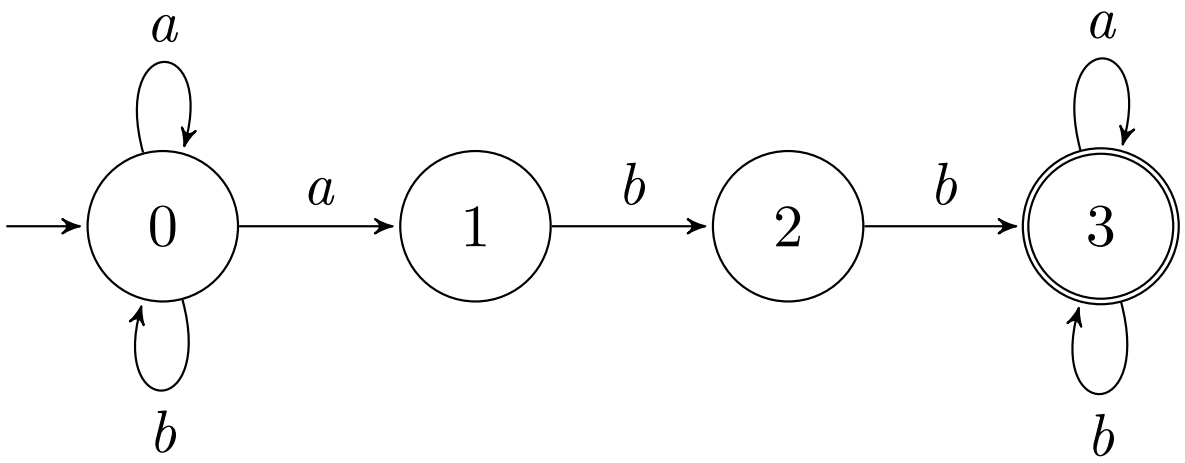



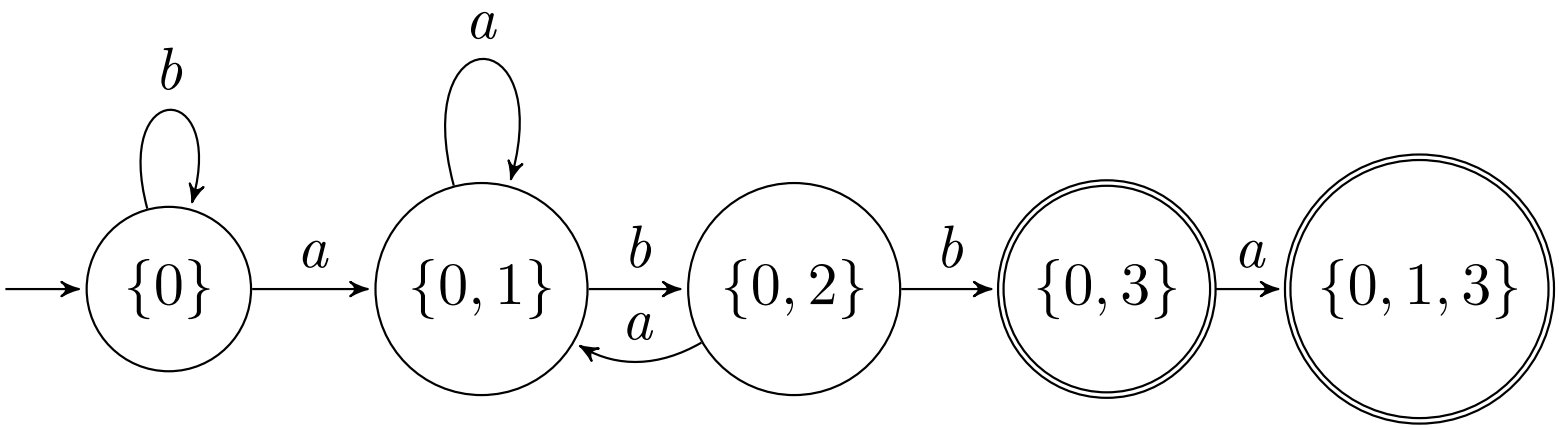
# Automate déterministe



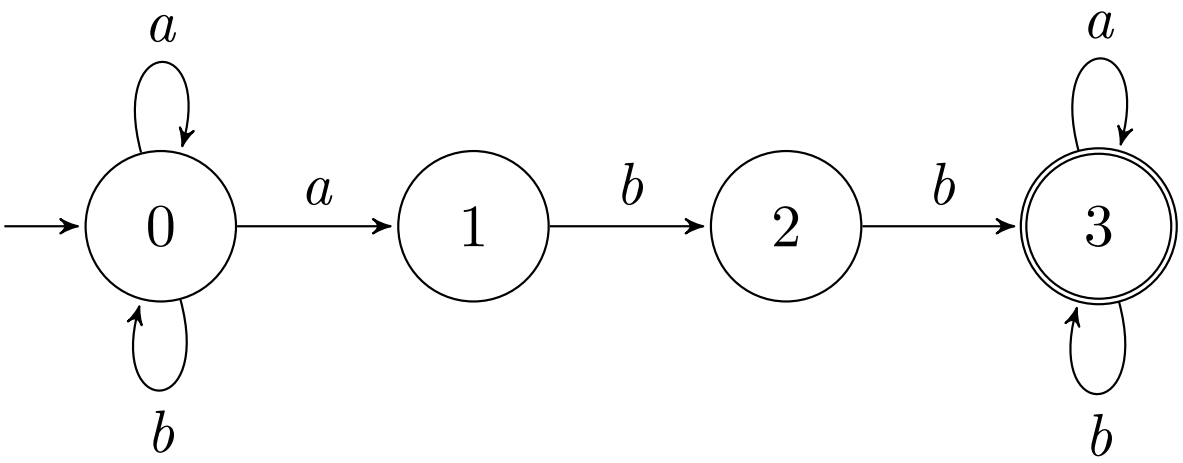



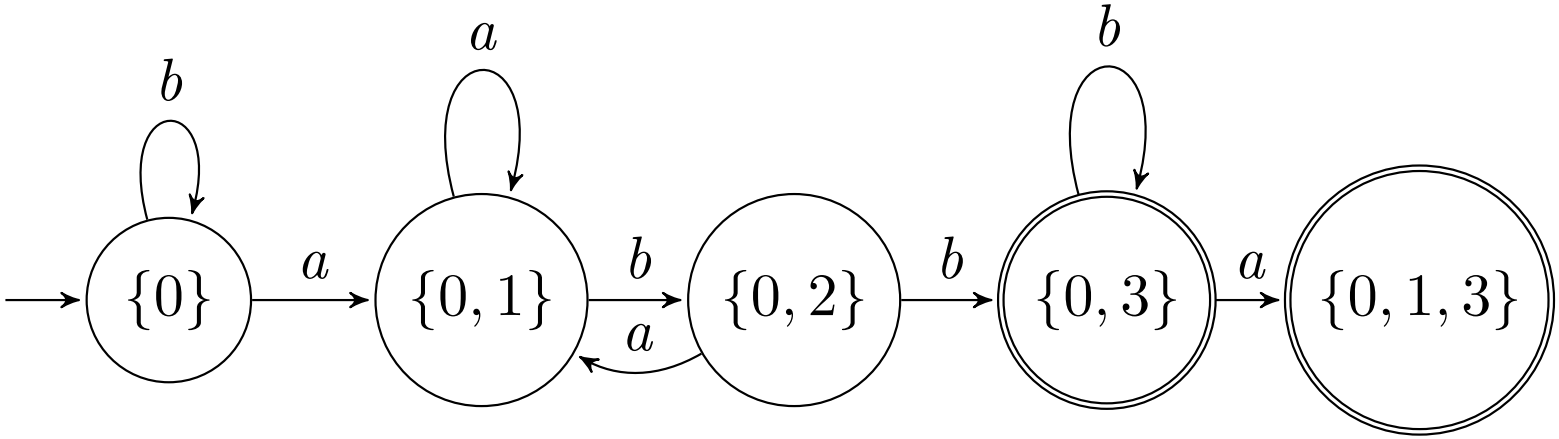
# Automate déterministe



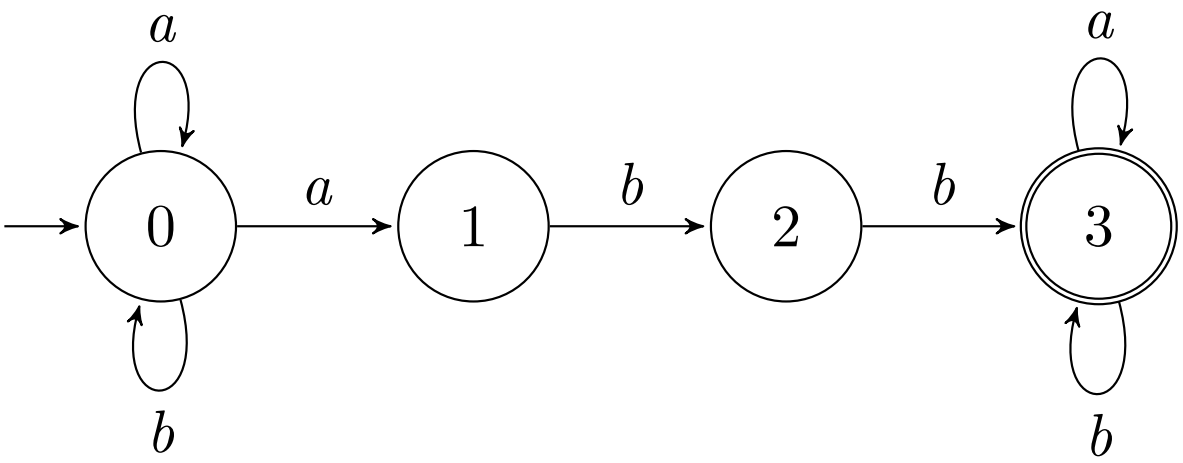



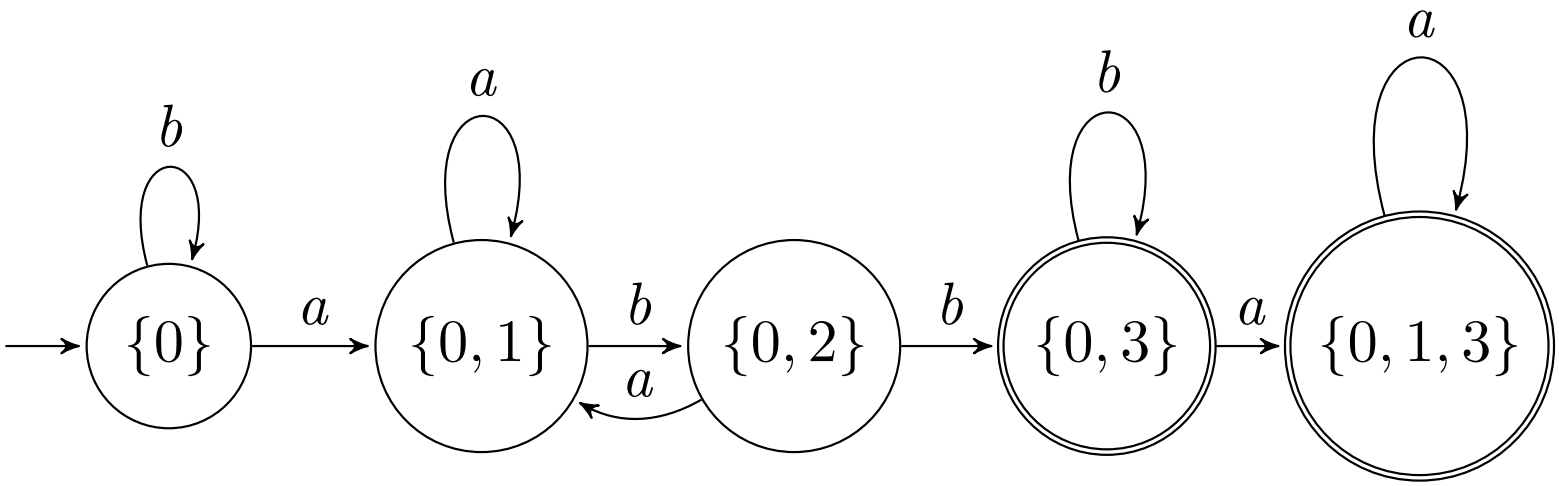
# Automate déterministe



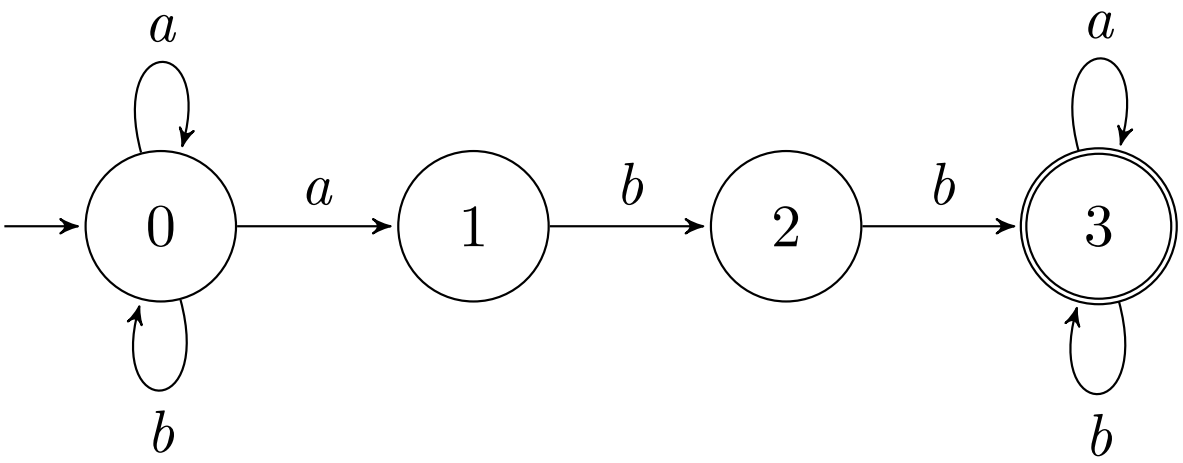



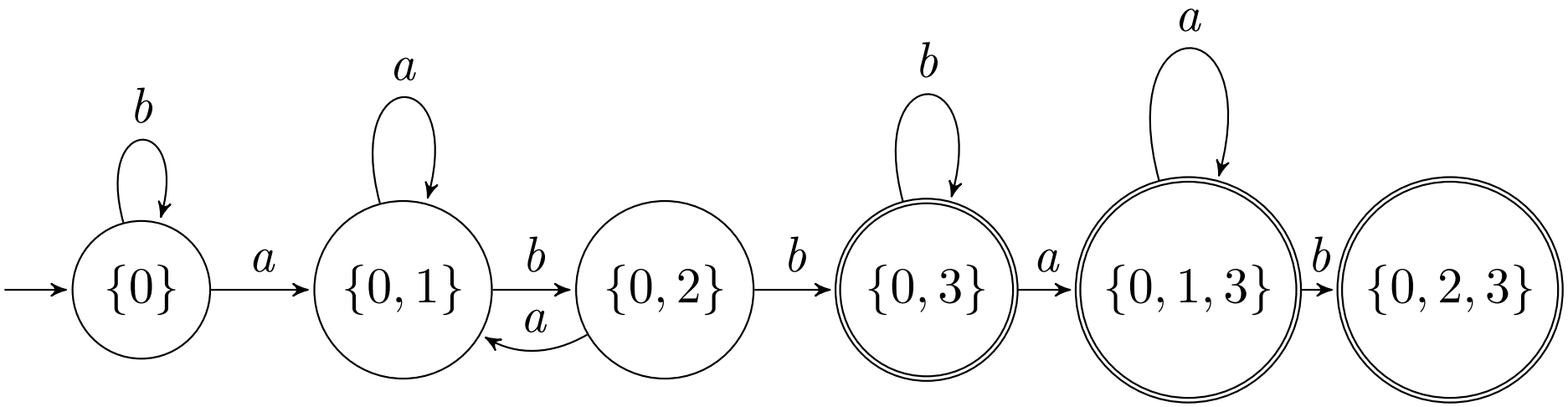
# Automate déterministe



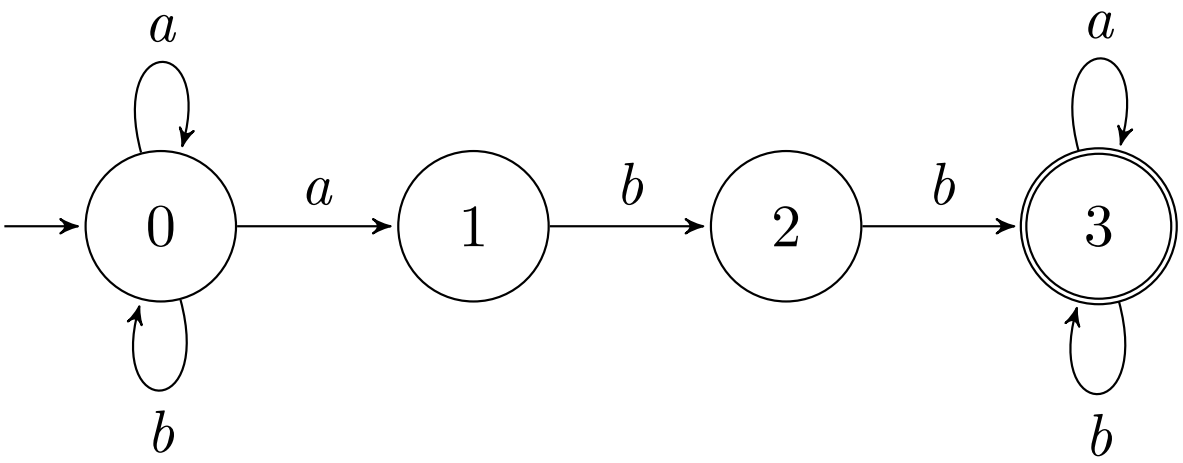



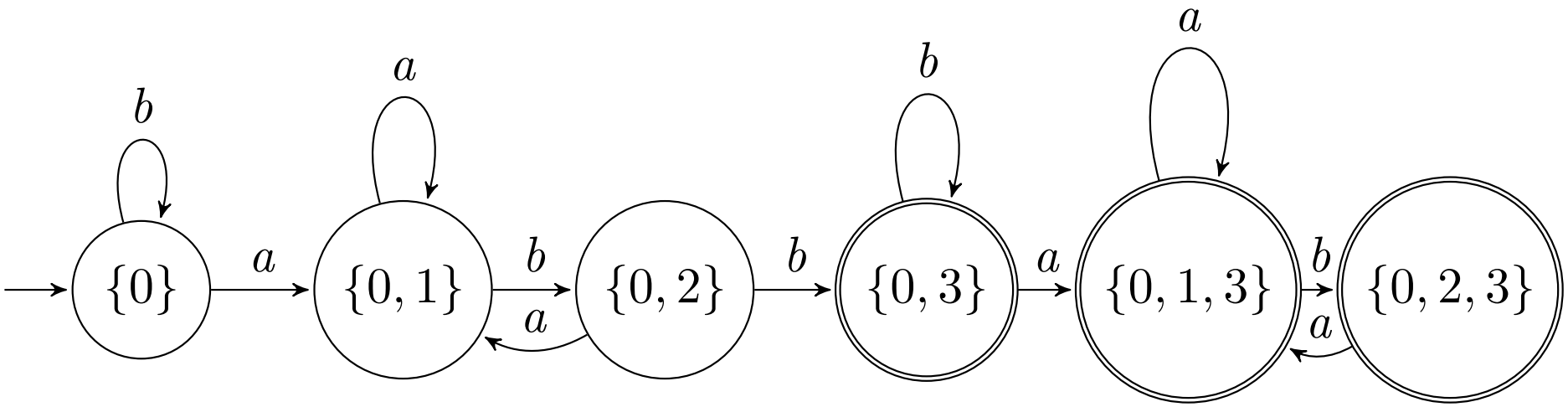
# Automate déterministe



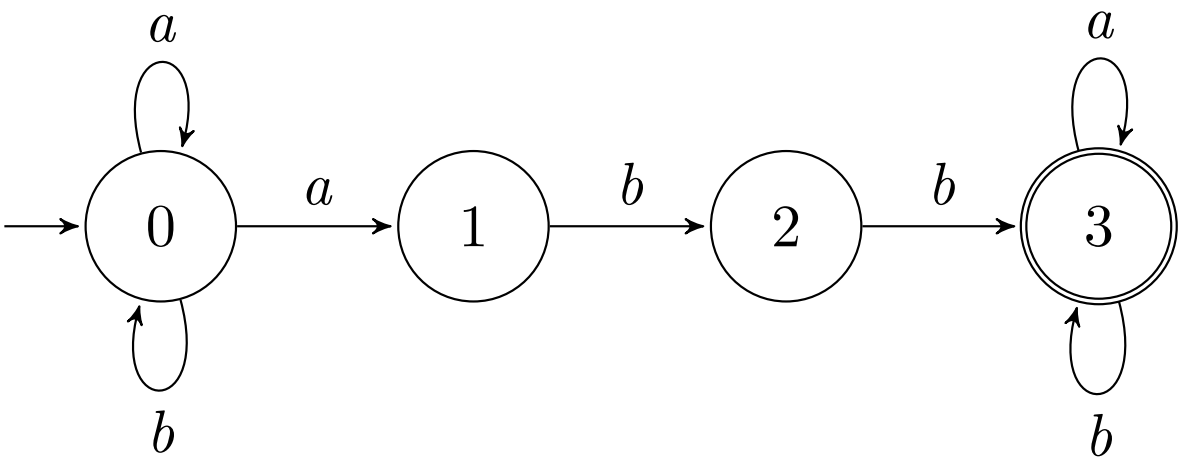



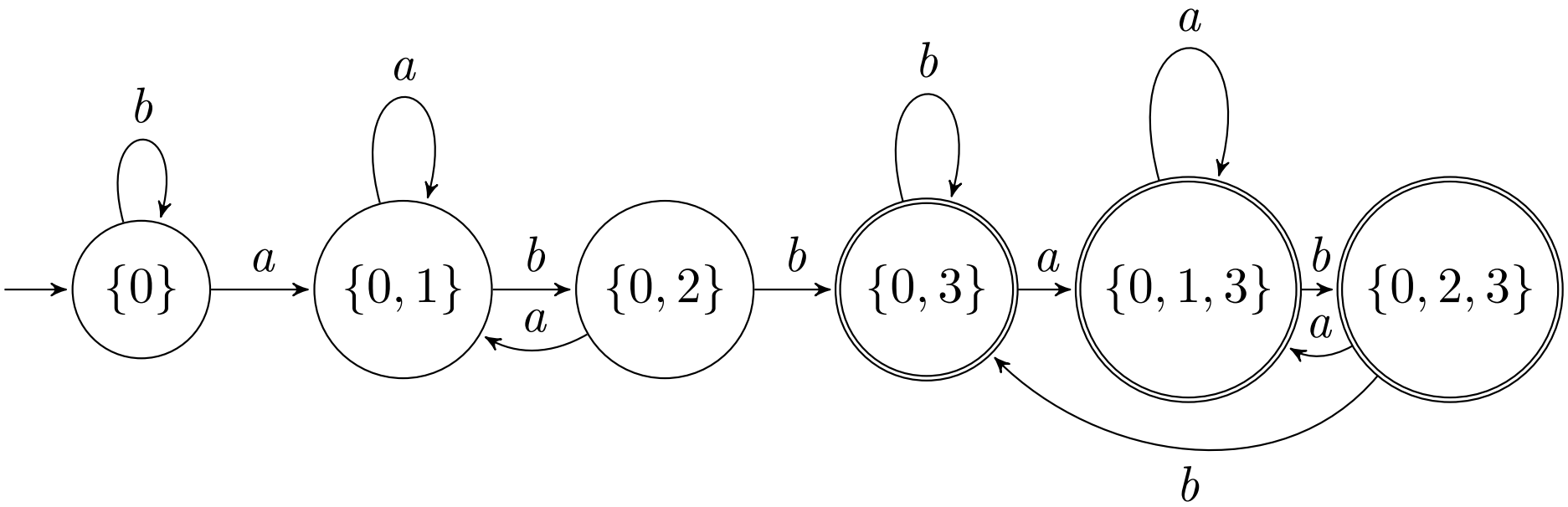
# Automate déterministe



# Automate déterministe



# Automate déterministe

L'automate déterministe complet $A'$ de la preuve précédente possède :

1. ... états.
2. ... transitions.

# Automate déterministe

L'automate déterministe complet $A'$ de la preuve précédente possède :

1. $2^{|Q|}$ états.
2. $2^{|Q|} \times |\Sigma|$ transitions.

La construction demande une complexité exponentielle en $|Q|$, mais on a besoin de le faire qu'une seule fois.
Ensuite, savoir si un mot $m$ appartient à $L(A')$ se fait en O($|m|$).

# Stabilité des langages reconnaissables

**Théorème**

Soit $L$ un langage reconnaissable, sur un alphabet $\Sigma$.
Alors $\overline{L}$ $(= \Sigma^* \backslash L)$ est reconnaissable.

# Stabilité des langages reconnaissables

**Théorème**

Soit $L$ un langage reconnaissable, sur un alphabet $\Sigma$.
Alors $\overline{L}$ $(= \Sigma^* \backslash L)$ est reconnaissable.

Preuve :
Soit $A = (\Sigma, Q, q_i, F, \delta)$ un automate déterministe complet reconnaissant $L$.

# Stabilité des langages reconnaissables

**Théorème**

Soit $L$ un langage reconnaissable, sur un alphabet $\Sigma$.
Alors $\overline{L}$ $(= \Sigma^* \backslash L)$ est reconnaissable.

Preuve :
Soit $A = (\Sigma, Q, q_i, F, \delta)$ un automate déterministe complet reconnaissant $L$.
Soit $A' = (\Sigma, Q, q_i, Q \backslash F, \delta)$ (on inverse états finaux et non-finaux).

# Stabilité des langages reconnaissables

**Théorème**

Soit $L$ un langage reconnaissable, sur un alphabet $\Sigma$.
Alors $\overline{L}$ $(= \Sigma^* \backslash L)$ est reconnaissable.

Preuve :
Soit $A = (\Sigma, Q, q_i, F, \delta)$ un automate déterministe complet reconnaissant $L$.
Soit $A' = (\Sigma, Q, q_i, Q \backslash F, \delta)$ (on inverse états finaux et non-finaux).
Comme $A$ est déterministe :

$$u \in \overline{L(A)} \iff \delta^*(q_i, u) \notin F \iff \delta^*(q_i, u) \in Q \backslash F \iff u \in L(A')$$

Donc $L(A') = \overline{L(A)}$.

# Stabilité des langages reconnaissables

## Exercice

On utilise l'alphabet $\Sigma = \{a, b\}$.

1. Dessiner un automate reconnaissant les mots ayant $aaa$ comme facteur.
2. En déduire un automate reconnaissant les mots n'ayant pas $aaa$ comme facteur.

# Stabilité des langages reconnaissables

Soient $A_1 = (Q_1, q_1, F_1, \delta_1)$ et $A_2 = (Q_2, q_2, F_2, \delta_2)$ deux automates finis déterministes complets sur un même alphabet.

## Définition

On appelle **automate produit** un automate de la forme $(Q_1 \times Q_2, (q_1, q_2), F, \delta)$ où :

- l'ensemble d'états est le produit cartésien $Q_1 \times Q_2$
- l'état initial est $(q_1, q_2)$
- la fonction de transition $\delta$ est définie par $\delta((q, q'), a) = (\delta_1(q, a), \delta_2(q', a))$
- un certain ensemble d'états finaux $F$.

# Stabilité des langages reconnaissables

**Théorème**

Si $L_1$ et $L_2$ sont reconnaissables alors :

- $L_1 \cap L_2$ est reconnaissable.
- $L_1 \cup L_2$ est reconnaissable.
- $L_1 \backslash L_2$ est reconnaissable.

# Stabilité des langages reconnaissables

## Théorème

Si $L_1$ et $L_2$ sont reconnaissables alors :

- $L_1 \cap L_2$ est reconnaissable.
- $L_1 \cup L_2$ est reconnaissable.
- $L_1 \backslash L_2$ est reconnaissable.

<u>Preuve</u> : soient $A_k = (\Sigma, Q_k, i_k, F_k, \delta_k)$ des automates déterministes complets reconnaissants $L_k$ $(k \in \{1, 2\})$ et
$A_1 \times A_2 \stackrel{\text{def}}{=} (\Sigma, Q_1 \times Q_2, (i_1, i_2), F, \delta)$ où
$\delta((q_1, q_2), a) = (\delta_1(q_1, a), \delta_2(q_2, a))$

# Stabilité des langages reconnaissables

## Théorème

Si $L_1$ et $L_2$ sont reconnaissables alors :

- $L_1 \cap L_2$ est reconnaissable.
- $L_1 \cup L_2$ est reconnaissable.
- $L_1 \backslash L_2$ est reconnaissable.

<u>Preuve</u> : soient $A_k = (\Sigma, Q_k, i_k, F_k, \delta_k)$ des automates déterministes complets reconnaissants $L_k$ $(k \in \{1, 2\})$ et
$A_1 \times A_2 \stackrel{\text{def}}{=} (\Sigma, Q_1 \times Q_2, (i_1, i_2), F, \delta)$ où
$\delta((q_1, q_2), a) = (\delta_1(q_1, a), \delta_2(q_2, a))$

- Si $F = F_1 \times F_2$ : $A_1 \times A_2$ reconnaît $L_1 \cap L_2$.

# Stabilité des langages reconnaissables

## Théorème

Si $L_1$ et $L_2$ sont reconnaissables alors :

- $L_1 \cap L_2$ est reconnaissable.
- $L_1 \cup L_2$ est reconnaissable.
- $L_1 \backslash L_2$ est reconnaissable.

<u>Preuve</u> : soient $A_k = (\Sigma, Q_k, i_k, F_k, \delta_k)$ des automates déterministes complets reconnaissants $L_k$ ($k \in \{1, 2\}$) et
$A_1 \times A_2 \stackrel{\text{def}}{=} (\Sigma, Q_1 \times Q_2, (i_1, i_2), F, \delta)$ où
$\delta((q_1, q_2), a) = (\delta_1(q_1, a), \delta_2(q_2, a))$

- Si $F = F_1 \times F_2$ : $A_1 \times A_2$ reconnaît $L_1 \cap L_2$.
- Si $F = \{(q_1, q_2) \mid q_1 \in F_1 \text{ ou } q_2 \in F_2\}$ : $A_1 \times A_2$ reconnaît $L_1 \cup L_2$.

# Stabilité des langages reconnaissables

**Théorème**

Si $L_1$ et $L_2$ sont reconnaissables alors :

- $L_1 \cap L_2$ est reconnaissable.
- $L_1 \cup L_2$ est reconnaissable.
- $L_1 \backslash L_2$ est reconnaissable.

<u>Preuve</u> : soient $A_k = (\Sigma, Q_k, i_k, F_k, \delta_k)$ des automates déterministes complets reconnaissants $L_k$ ($k \in \{1, 2\}$) et
$A_1 \times A_2 \stackrel{\text{def}}{=} (\Sigma, Q_1 \times Q_2, (i_1, i_2), F, \delta)$ où
$\delta((q_1, q_2), a) = (\delta_1(q_1, a), \delta_2(q_2, a))$

- Si $F = F_1 \times F_2$ : $A_1 \times A_2$ reconnaît $L_1 \cap L_2$.
- Si $F = \{(q_1, q_2) \mid q_1 \in F_1 \text{ ou } q_2 \in F_2\}$ : $A_1 \times A_2$ reconnaît $L_1 \cup L_2$.
- Si $F = \{(q_1, q_2) \mid q_1 \in F_1 \text{ et } q_2 \notin F_2\}$ : $A_1 \times A_2$ reconnaît $L_1 \backslash L_2$.

# Stabilité des langages reconnaissables

**Question**

Dessiner un automate reconnaissant les mots sur $\Sigma = \{a, b\}$ contenant un nombre pair de $a$ et un nombre de $b$ égal à $2$ modulo $3$.

# États accessibles et co-accessibles

## Définition

Soit $A = (\Sigma, Q, I, F, \delta)$ un automate et $q \in Q$.

1. $q$ est **accessible** s'il existe un chemin depuis un état initial vers $q$.
2. $q$ est **co-accessible** s'il existe un chemin depuis $q$ vers un état final.

# États accessibles et co-accessibles

## Définition

Soit $A = (\Sigma, Q, I, F, \delta)$ un automate et $q \in Q$.

1. $q$ est **accessible** s'il existe un chemin depuis un état initial vers $q$.
2. $q$ est **co-accessible** s'il existe un chemin depuis $q$ vers un état final.

## Question

Donner un algorithme en complexité linéaire pour déterminer tous les états accessibles/co-accessibles d'un automate.

# États accessibles et co-accessibles

**Définition**

Un automate est **émondé** si tous ses états sont accessibles et co-accessibles.

**Lemme**

Tout automate est équivalent à un automate émondé.

# Lemme de l'étoile

## Lemme de l'étoile

Soit $L$ un langage reconnaissable par un automate à $n$ états.
Si $u \in L$ et $|u| \geq n$ alors il existe des mots $x$, $y$, $z$ tels que :

- $u = xyz$
- $|xy| \leq n$
- $y \neq \varepsilon$
- $xy^*z \subseteq L$ (c'est-à-dire : $\forall k \in \mathbb{N},\ xy^kz \in L$)

# Lemme de l'étoile

## Lemme de l'étoile

Soit $L$ un langage reconnaissable par un automate à $n$ états.
Si $u \in L$ et $|u| \geq n$ alors il existe des mots $x$, $y$, $z$ tels que :

- $u = xyz$
- $|xy| \leq n$
- $y \neq \varepsilon$
- $xy^*z \subseteq L$ (c'est-à-dire : $\forall k \in \mathbb{N},\ xy^kz \in L$)

<u>Preuve</u> :
Soit $A = (\Sigma, Q, I, F, \delta)$ un automate reconnaissant $L$ et $n = |Q|$.
Soit $u \in L$ tel que $|u| \geq n$.
$u$ est donc l'étiquette d'un chemin acceptant $C$ :

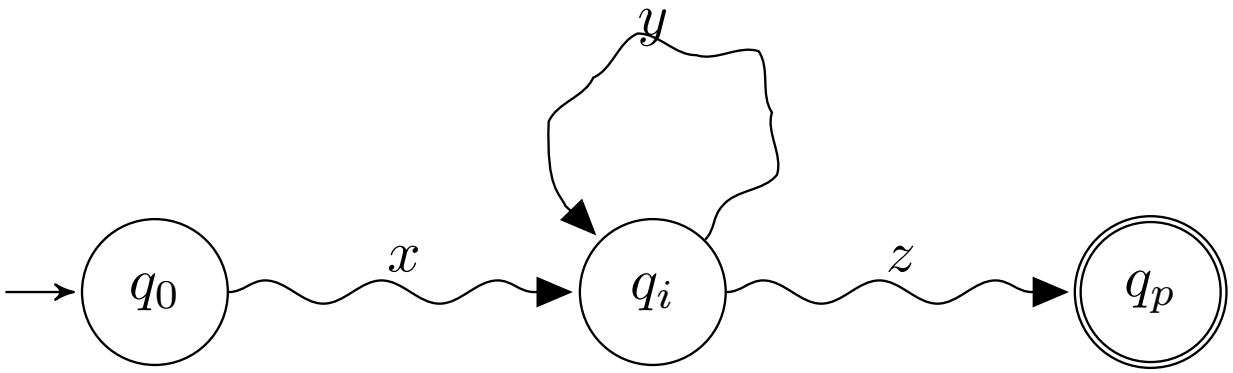
$$q_0 \in I \xrightarrow{u_0} q_1 \xrightarrow{u_1} \dots \xrightarrow{u_{p-1}} q_p \in F$$

# Lemme de l'étoile

Preuve (suite) :

$$C = q_0 \in I \xrightarrow{u_0} q_1 \xrightarrow{u_1} \dots \xrightarrow{u_{p-1}} q_p \in F$$

$C$ a $p+1 > n$ sommets donc passe deux fois par un même état $q_i = q_j$ avec $i < n$. La partie de $C$ entre $q_i$ et $q_j$ forme donc un cycle.

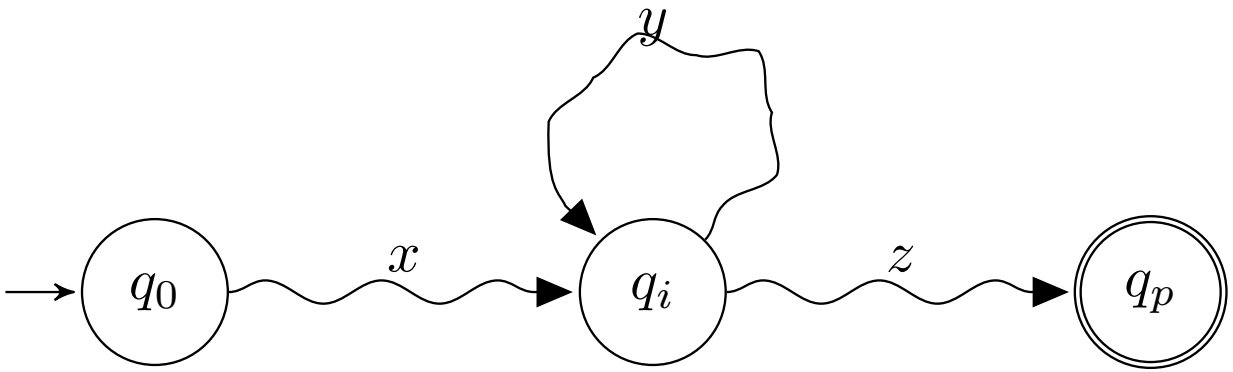


# Lemme de l'étoile

Preuve (suite) :

$$C = q_0 \in I \xrightarrow{u_0} q_1 \xrightarrow{u_1} \dots \xrightarrow{u_{p-1}} q_p \in F$$

$C$ a $p+1 > n$ sommets donc passe deux fois par un même état $q_i = q_j$ avec $i < n$. La partie de $C$ entre $q_i$ et $q_j$ forme donc un cycle.




Soit $x = u_0 u_1 \dots u_{i-1}$, $y = u_i \dots u_j$ et $z = u_{j+1} \dots u_{p-1}$.
$xy^k z$ est l'étiquette du chemin acceptant obtenu à partir de $C$ en passant $k$ fois dans le cycle.

# Lemme de l'étoile

## Lemme de l'étoile

Soit $L$ un langage reconnaissable par un automate à $n$ états.
Si $u \in L$ et $|u| \geq n$ alors il existe des mots $x$, $y$, $z$ tels que :

- $u = xyz$
- $|xy| \leq n$
- $y \neq \varepsilon$
- $xy^*z \subseteq L$ (c'est-à-dire : $\forall k \in \mathbb{N},\ xy^kz \in L$)

Remarque : ce lemme sert à montrer qu'un langage n'est pas reconnaissable.

## Exercice

Montrer que $L_1 = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ n'est pas un langage reconnaissable.

# Lemme de l'étoile

**Exercice**

Montrer que $L_1 = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ n'est pas un langage reconnaissable.

Preuve :
Supposons que $L_1$ soit reconnaissable par un automate à $n$ états.
Soit $u = a^n b^n$. Clairement, $u \in L_1$ et $|u| \geq n$.
D'après le lemme de l'étoile : il existe $x, y, z$ tels que $u = xyz$, $|xy| \leq n$, $y \neq \varepsilon$ et $xy^*z \subseteq L$.
Comme $|xy| \leq n$, $x$ et $y$ ne contiennent que des $a$ : $x = a^i$ et $y = a^j$.
Comme $y \neq \varepsilon$, $j > 0$.
En prenant $k = 0$ : $xy^0z = xz = a^i b^n \notin L_1$ : absurde.

Remarque : On aurait aussi pu prendre $k = 2$.